

13

Impacto en la salud y el ambiente por el uso de productos y procesos químicos

Subárea: Relación de temas, procesos y componentes del conocimiento científico y sus consecuencias en la sociedad

◆ ¿Por qué es importante este tema?

El uso de combustibles, plásticos y químicos tiene consecuencias en el planeta y en nuestra salud. El EXANI-I evalúa que relaciones cada problema ambiental con su causa y sus efectos.

Definición

Muchos **procesos químicos** de la industria, el transporte y la agricultura liberan sustancias que dañan el ambiente y la salud. Conocer estos impactos permite tomar decisiones responsables.

Conceptos clave

Principales problemas ambientales

Problema	Causa principal	Efecto
Calentamiento global	Gases de efecto invernadero (CO ₂ , CH ₄)	Aumento de temperatura, deshielo, sequías
Lluvia ácida	Óxidos de azufre y nitrógeno (SO ₂ , NOx)	Daño a bosques, lagos y edificios
Daño a la capa de ozono	Clorofluorocarbonos (CFC)	Mayor radiación ultravioleta dañina
Contaminación del agua	Plaguicidas, metales pesados, aguas negras	Enfermedades, muerte de especies acuáticas
Smog	Humo y gases de autos e industrias	Problemas respiratorios
Residuos plásticos	Plásticos de un solo uso	Daño a fauna marina, microplásticos

Efectos en la salud

La contaminación se asocia con enfermedades respiratorias, intoxicaciones (plomo, mercurio), alergias y algunos tipos de cáncer.

Respuestas globales

El **Protocolo de Montreal** (1987) buscó eliminar los CFC y el **Acuerdo de París** (2015) busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La química verde y el reciclaje son alternativas más limpias.

Ejemplos resueltos

Ejemplo. Los gases que salen de los autos contienen CO_2 , que contribuye al efecto invernadero y al calentamiento global. Por eso se promueven el transporte público, los autos eléctricos y las energías limpias.

📌 **Reactivo tipo EXANI-I**

El aumento de dióxido de carbono (CO_2) en la atmósfera está relacionado principalmente con:

- A)** El daño a la capa de ozono
- B)** El calentamiento global por efecto invernadero
- C)** La lluvia ácida

✓ **Respuesta correcta: B**

El CO_2 es un gas de efecto invernadero que retiene calor en la atmósfera y provoca el calentamiento global. El daño al ozono se debe a los CFC y la lluvia ácida a los óxidos de azufre y nitrógeno.

★ **Tip para el examen**

Asocia cada gas con su problema: CO_2 y CH_4 → calentamiento global; CFC → capa de ozono; SO_2 y NO_x → lluvia ácida.